

2024 级 高等数学 II (1) B 卷参考答案及评分标准

一、填空题 (1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) $(1+x^2)^x \left[\ln(1+x^2) + \frac{2x^2}{1+x^2} \right]$ (2) $-\frac{17}{3}$ (3) $(1, -1)$ (4) $\frac{\pi}{2}$ (5) $\frac{1}{3}$

二、选择题 (6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) A (7) C (8) B (9) C (10) D

三、计算题 (11-15 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

(11) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{-\frac{1}{2}x^2}$ (2 分)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{-x} \text{ (3 分)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = 1 \text{ (1 分)}$$

(12) 已知 $y = x \arcsin \frac{x}{2} + \sqrt{4-x^2}$, 求 y' , $dy|_{x=1}$ 及 y'' .

解 $y' = \arcsin \frac{x}{2} + x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{x}{2})^2}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{4-x^2}} \cdot (-2x) = \arcsin \frac{x}{2}$, (3 分)

$$dy|_{x=1} = y'|_{x=1} dx = \frac{\pi}{6} dx. \text{ (2 分)}$$

$$y'' = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}. \text{ (1 分)}$$

(13) 计算不定积分 $\int \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx$.

解 $\int \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \int \ln x d\left(-\frac{1}{1+x}\right) = -\frac{\ln x}{1+x} + \int \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{x} dx$ (3 分)

$$= -\frac{\ln x}{1+x} + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right) dx = -\frac{\ln x}{1+x} + \ln \left| \frac{x}{1+x} \right| + C. \text{ (3 分)}$$

(14) 计算定积分 $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{2-x^2}} dx$.

解 令 $x = \sqrt{2} \sin t$, 原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin^2 t}{\sqrt{2} \cos t} \cdot \sqrt{2} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \sin^2 t dt$ (3 分)

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \cos 2t) dt = \left[t - \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \quad (3 \text{ 分})$$

(15) 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = (3x+4)e^x$ 的通解.

解 特征方程: $r^2 + 3r + 2 = 0$, 特征根 $r_1 = -1$, $r_2 = -2$.

对应齐次方程的通解: $\bar{y} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$. (3 分)

设其特解 $y^* = (ax+b)e^x$. 代入非齐次方程得 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}$. 从而特解 $y^* = (\frac{1}{2}x + \frac{1}{4})e^x$. (2 分)

因此所求微分方程的通解为 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + (\frac{1}{2}x + \frac{1}{4})e^x$. (1 分)

四、解答题 (16-17 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

(16) 设 $f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + c$. 已知曲线 $y = f(x)$ 有拐点 $(-1, 0)$, 且有水平渐近线

$y = 1$, 求: ① 常数 a, b, c 的值; ② 函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

解 ① 由题意知, $\begin{cases} f(-1) = 0 \\ f''(-1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \\ c = 1 \end{cases}$ (3 分)

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{3}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} + 1, \quad f'(x) = -\frac{3x+1}{(x-1)^3},$$

令 $f'(x) = 0$ 得驻点 $x = -\frac{1}{3}$; 当 $x = 1$ 时, $f'(x)$ 不存在.

列表得:

x	$(-\infty, -\frac{1}{3})$	$-\frac{1}{3}$	$(-\frac{1}{3}, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	-	0	+		-
y	$\searrow$	$-\frac{1}{8}$	$\nearrow$		$\searrow$

所以函数的单调增区间为 $[-\frac{1}{3}, 1)$, 单调减区间为 $(-\infty, -\frac{1}{3}]$, $(1, +\infty)$. (4 分)

极小值 $f(-\frac{1}{3}) = -\frac{1}{8}$, 无极大值. (1 分)

(17) 过坐标原点作曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 的切线, 该切线与曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 及 x 轴围成的平面图形记为 D . 试求:

① D 的面积; ② D 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

解 设切点为 $(a, \sqrt{a-1})$, 该点处的切线方程为 $y - \sqrt{a-1} = \frac{1}{2\sqrt{a-1}}(x-a)$.

由于该切线过坐标原点, 因此有 $a=2$. 从而切线方程为 $y = \frac{1}{2}x$. (3分)

① 面积 $A = \int_0^1 (y^2 + 1 - 2y) dy = \frac{1}{3}$. (2分)

② 体积 $V_y = \pi \int_0^1 [(y^2 + 1)^2 - (2y)^2] dy = \frac{8}{15}\pi$. (3分)

五、证明题 (18-19 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

(18) 证明: 当 $0 < x < 2$ 时, $e^{-x} > \frac{2-x}{2+x}$.

证 令 $f(x) = e^x(2-x) - (2+x)$, (2分)

$$\text{则 } f'(x) = e^x(2-x) - e^x - 1 = e^x - xe^x - 1,$$

$$f''(x) = -xe^x < 0 \quad (0 < x < 2), \quad (2分)$$

于是 $f'(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调减少, 从而有 $f'(x) < f'(0) = 0$, 因此 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调减少.

于是当 $0 < x < 2$ 时, $f(x) < f(0) = 0$, 即 $e^{-x} > \frac{2-x}{2+x}$. (3分)

(19) 设函数 $f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} + \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{dt}{1+t^2}$, $x \in (0, +\infty)$, 证明: $f(x) \equiv \frac{\pi}{2}$.

证 因为 $(\int_0^x \frac{dt}{1+t^2})' = \frac{1}{1+x^2}$, (2分)

$$(\int_0^{\frac{1}{x}} \frac{dt}{1+t^2})' = \frac{1}{1+(\frac{1}{x})^2} \cdot (-\frac{1}{x^2}) = -\frac{1}{1+x^2},$$

所以 $f'(x) = 0, x \in (0, +\infty)$. (2分)

从而 $f(x) \equiv C, x \in (0, +\infty)$.

又 $x=1$ 时, $f(1) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$. 因此有 $f(x) \equiv \frac{\pi}{2}$. (3分)